12.2 K/s 81 10:21

返回

第一章　绪　论

一、本章导学

本章主要介绍环境与环境问题的相关概念；环境问题的发展简史；可持续发展的内涵、实施措施和评价指标；清洁生产的概念、途径及审核；《巴黎协定》的发展沿革、实施细则、意义以及“碳达峰”和“碳中和”两个重要概念；环境科学的研究内容与任务。

1. 环境

环境是一个应用很广泛的术语，它的含义与内容既丰富，又随各种具体状况而不同。

从哲学上讲，环境是一个相对于主体而言的客体，它与主体相互依存，它的内容随着主体的不同而不同。一般来说，环境泛指某项主体周围的空间及空间中的介质。

在环境科学中，要讨论的主体是人，所研究的环境是人类的生存环境。环境科学所说的“环境”是指以人类社会为主体的外部世界的总体，这里的外部世界包括两部分，即自然环境和社会环境，它们统称为人类环境。

目前，还有一种为适应某些方面工作需求而给“环境”下的定义，它们大多出现在各国颁布的环境保护法规中。

本书只涉及环境科学中所说的目前与人类关系密切的、必须加以保护的那一部分人类的自然环境与社会环境。

2. 环境问题

是指由于人类不恰当的生产活动引起全球环境或区域环境质量的恶化，出现了不利于人类生存和发展的问题。按其成因，可分为原生环境问题和次生环境问题。

3. 环境问题的发展简史

随着人类的出现和生产力的发展，环境问题也随之产生，并由小范围、低程度危害，发展到大范围、大危害；由轻度污染、破坏向重污染、破坏发展。依据环境问题产生的先后和轻重程度，环境问题的发生与发展可大致分为三个阶段。

第一阶段，也叫早期环境问题阶段，指从 300 多万年前人类诞生到 18 世纪产业革命之前的这段漫长时间。这段时期人与自然环境之间较为和谐，地球上大部分自然环境都还保持着良好生态。

第二阶段，也叫近代城市环境问题阶段，指从 18 世纪产业革命开始到 1984 年发现南极空洞前这段时间。在此期间，蒸汽机、内燃机相继出现，大机器生产替代了手工业生产。生产力获得飞跃发展，产生并形成许多新城市，老城市也发展扩大了，大批农民流入城市。在产业化（主要是工业化）和城市化的发展中，出现了“城市病”的环境问题。

到了 20 世纪，人口增长迅速。工业生产产生大量的废气、废渣和废水，造成环境污染与生态破坏，形成了所谓的社会公害，使人类的生存和发展受到威胁。如在 20 世纪 30—70 年代，发生在比利时、美国、英国和日本的八大公害事件便震惊了全世界。

第三阶段，也叫当代环境问题阶段，或全球性大气环境问题阶段，指从 1984 年发现臭氧空洞至今。这一阶段环境问题的核心，是与人类生存休戚相关的“全球变暖”“臭氧层破坏”和“酸沉降”等全球大气环境问题。这个阶段的环境污染更加复杂，极大地增加了解决问题的难度。

4. 可持续发展

伴随着全球经济快速发展，出现了人口急剧膨胀、资源过度消耗、生态急剧破坏、环境遭到严重污染的世界问题，人类的生存与发展遇到了巨大的挑战。面对严峻的现实，人类不得不重新审视自己的社会经济行为。人们开始意识到，即使经济发展了，由于忽视环境保护问题，社会实际福利水平反而下降，生活环境反而恶化起来；从另一方面看，由于环境遭受污染和生态的破坏，也反过来制约了经济发展，给社会发展带来不利影响。由此可见，生态环境保护和社会经济发展是相互作用、相互影响、相互依存和不可分割的。经济发展在很大程度上依赖于自然环境条件的优越程度，而环境保护又依赖于经济的发展，即发展与环境是相辅相成与密不可分的关系。人们在努力寻求一条使经济、社会和环境协调发展的道路，即可持续发展道路。

可持续发展是指既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。就是既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要，不要以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。

可持续发展主要强调以下几方面：

（1）可持续发展的核心是发展；

（2）可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境；

（3）可持续发展不仅要重视经济增长的数量，更要追求经济增长的质量；

（4）可持续发展是以推动社会的全面进步为目标的多角度多方位的发展。

5.清洁生产

清洁生产又叫无废工艺、少废工艺、无公害工艺、低碳经济工艺、生态工艺或循环工艺等，它们的基本内涵是一致的，即对产品和产品的生产过程采取节能减排措施来降低原材料和能源消耗，并减少污染物的产生。

在《中华人民共和国清洁生产促进法》中，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

6.碳达峰

指国家在 CO_2 的排放量不再增长，达到峰值之后再慢慢减下来。

7.碳中和

指国家（包括企业、团体或个人）产生的 CO_2 排放量（即温室气体的主要源），通过植树造林（即汇）、节能减排等方式全部抵消掉，实现 CO_2 的“零排放”（即温室气体源与汇的平衡）。

9.7 K/s 81 10:22

二、例题精析

【例 1-1】环境的含义是什么？

【答】从哲学上讲，环境泛指某项主体周围的空间及空间中的介质。在环境科学中，要讨论的主体是人，所研究的环境是人类的生存环境。故环境科学中所说的“环境”是指以人类社会为主体的外部世界的总体，这里的外部世界包括两部分，即自然环境和社会环境，它们统称为人类环境。

【例 1-2】环境问题的含义是什么？

【答】是指由于人类不恰当的生产活动引起全球环境或区域环境质量的恶化，出现了不利于人类生存和发展的问题。按其成因，可分为原生环境问题和次生环境问题。环境科学中着重研究的是人为的环境问题即次生环境问题。

【例 1-3】当前人类所面临的主要环境问题是什么？

【答】当前人类所面临的主要环境问题是：人口问题、资源问题、生态破坏问题和环境污染问题。它们之间相互关联、相互影响。其中，人口问题是当前环境的首要问题。

【例 1-4】什么是“城市病”？

【答】所谓“城市病”指城市基础设施落后，跟不上城市工业和人口发展的需要。这些基础设施主要是水、电、热、气、路、环境建设、城市防灾、园林绿化等，出现道路堵塞、交通拥挤、供水不足、排水不畅、“三废”成灾、污染严重的症状。在近代城市环境问题阶段，“城市病”的环境问题非常突出。

【例 1-5】试分析环境与发展的关系。

【答】生态环境保护和社会经济发展是相互作用、相互影响、相互依存和不可分割的。经济发展在很大程度上依赖于自然环境条件的优越程度，而环境保护又依赖于经济的发展，即发展与环境是相辅相成与密不可分的关系。

【例 1-6】什么是可持续发展道路？它有什么涵义？

【答】可持续发展是指既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。就是既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要，不要以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。

它具有以下涵义：（1）可持续发展的核心是发展；（2）可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境；（3）可持续发展要求既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要，不以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人利益的发展；（4）实现可持续发展战略的关键在于综合决策机制和管理机制的改善；（5）实施可持续发展的最深厚根源在于民众之中。

【例 1-7】试述清洁生产的含义。

【答】清洁生产又叫无废工艺、少废工艺、无公害工艺、低碳经济工艺、生态工艺或循环工艺等，它们的基本内涵是一致的，即对产品和产品的生产过程采取节能减排措施来降低原材料和能源消耗，并减少污染物的产生。

在《中华人民共和国清洁生产促进法》中，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

4.1 K/s 81 10:22

三、自测试题

（一）填空题

1. 在环境科学中所研究的环境是人类的生存环境，包括(　　)和(　　)两部分。

2. 按其成因，人类环境问题可分为(　　)和（　　）。

3. 当前人类所面临的主要环境问题是(　　)（　　）（　　)和(　　)。其中（　　）是当前环境的首要问题。

4. 联合国可持续发展指标体系由（　　）（　　）和（　　）三个因素构成，反映经济发展、社会发展和环境发展三个方面的内容。

5. 我国可持续发展指标体系包含（　　）（　　）和（　　）。

6. 联合国在（　　）年（　　）月（　　）日宣布《巴黎协定》正式生效与实施，《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在（　　）摄氏度以内，并努力将温度上升幅度限制在（　　）摄氏度以内。

（二）单选题

1. 从环境科学的角度，环境是以（　　）为主体的外部世界的总体。

a. 生物　　b. 动物　　c. 植物　　d. 人类

2. 第一环境问题是指（　　）。

a. 由人类活动引起的环境破坏问题　　b. 由人类活动引起的环境污染问题

c. 由自然灾害引起的环境破坏问题　　d. 由人类活动引起的资源破坏与枯竭问题

3. 随着人类的出现和生产力的发展，环境问题也随之产生并发展，并呈现不同的特点，下列表述错误的是（　　）。

a. 在原始社会，人类依赖自然环境，很少改造环境，因此，当时的环境问题并不明显

b. 在奴隶社会和封建社会，出现了人类社会的第一次劳动分工，即耕作业和渔牧业的劳动分工，大量砍伐森林、破坏草原、兴修水利、引起土壤盐渍化和沼泽化，环境污染出现范围扩大、难以防范、危害严重的特点

c. 自 18 世纪产业革命后，蒸汽机、内燃机相继出现，生产力得到飞跃发展，产生并形成许多新城市，在产业化和城市化的发展中，出现污染严重的“城市病”症状，形成了社会公害，使人类的生存和发展受到威胁

d. 1984 年，科学家发现了南极“臭氧空洞”，构成了自八大公害之后的第二次世界环境问题高潮。这一阶段环境问题的核心是与人类生存休戚相关的“全球变暖”“臭氧层破坏”和“酸沉降”等全球大气环境问题，使得环境污染源更加复杂，极大地增加了解决问题的难度。

4. 20 世纪 50 年代前后，发生在比利时、英国、美国和日本的“八大公害”事件中，有（　　）起是大气污染事件。

a. 3　　b. 4　　c. 5　　d. 6

5. 20 世纪中叶，震惊世界的“八大公害”事件之一的美国洛杉矶事件是一起（　　）。

a. 重金属污染事件　b. 有机物污染事件　c. 煤烟型烟雾事件　d. 光化学烟雾事件

14.5 K/s 81 10:22

6. 20 世纪中叶，发生震惊世界的“八大公害”事件最多的国家是（　　）。

a. 美国　b. 比利时　c. 日本　d. 英国

7. 20 世纪中叶，震惊世界的“八大公害”事件中的日本水俣病事件是由（　　）中毒而引起的

a. 镉　b. 铬　c. 甲基汞　d. 铅

8. 20 世纪中叶，震惊世界的“八大公害”事件中的日本米糠油事件是一起（　　）中毒事件。

a. 多氯联苯　b. 甲基汞　c. 多环芳烃　d. 甲醛

9. 20 世纪中叶，震惊世界的“八大公害”事件中的日本骨痛病事件是由于（　　）中毒而引起的。

a. 镉　b. 铬　c. 甲基汞　d. 铅

10. 20 世纪中叶，震惊世界的“八大公害”事件中死亡人数最多的发生在（　　）。

a. 日本　b. 美国　c. 英国　d. 比利时

11. 当前人类面临的首要环境问题是（　　）。

a. 资源问题　b. 人口问题　c. 生态破坏问题　d. 环境污染问题

12. 世界环境与发展委员会（WCED）成立于（　　）。

a. 1972　b. 1983　c. 1987　d. 1993

13. 1987 年，世界环境与发展委员会向联合国提交了名为（　　）的研究报告，报告分析了人类面临的一系列重大经济、社会和环境问题之后，鲜明地提出了“可持续发展”的概念。

a.《21 世纪议程》　b.《我们共同的未来》

c.《人类环境宣言》　d.《世界环境调查》

14.“可持续发展”概念中的发展指（　　）。

a. 经济发展　b. 社会发展　c. 保持、建设良好的生态环境　d. 前三项总和

15. 1992 年 6 月里约世界环境与发展大会以后，中国政府根据中国的国情，制定了（　　）。

a.《中国 21 世纪宣言》　b.《中国 21 世纪议程》

c.《中国 21 世纪章程》　d.《中国 21 世纪发展》

16. 在清洁生产和末端治理之间，表述错误的是（　　）。

a. 清洁生产要求将污染物消除在生产过程中，末端治理则是在污染物产生后再处理

b. 清洁生产会使治理污染物费用减少，末端治理会使治理污染物费用增加

c. 清洁生产和末端治理都会使产品成本增加，经济效益减少

d. 清洁生产会使资源利用率增加，末端治理资源利用率没有显著增加

17. 联合国宣布《巴黎协定》正式生效的时间是（　　）。

a. 2015 年 12 月 12 日　b. 2016 年 4 月 22 日

c. 2016 年 11 月 4 日　d. 2018 年 12 月 15 日

18. 联合国制定《巴黎协定》实施细则的时间是（　　）。

a. 2015 年 12 月 12 日　b. 2016 年 4 月 22 日

c. 2016 年 11 月 4 日　d. 2018 年 12 月 15 日

17.8 K/s 81 10:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第一章.pdf

19.《巴黎协定》是关于（　　）。

a. 污染物越境转移　b. 全球气候变化　c. 全球人口控制　d. 全球海洋污染物控制

20.《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在（　　）之内。

a. 1℃　　b. 1.5℃　　c. 2℃　　d. 2.5℃

（三）多选题

1. 以下（　　）属于次生环境问题。

a. 生态破坏　　b. 人口急剧增加　　c. 虫灾　　d. 资源枯竭

2. 以下（　　）是发生在20世纪震惊世界的“八大公害事件”。

a. 英国伦敦烟雾事件　　b. 苏联切尔诺贝利核电站事件

c. 美国洛杉矶光化学烟雾事件　　d. 日本富山县骨痛病事件

3. 以下属于自然环境的有（　　）。

a. 微生物　　b. 园林　　c. 土壤　　d. 水库

4. 以下属于社会环境的有（　　）。

a. 植物　　b. 工业　　c. 铁路　　d. 港口

5. 以下是温室气体的有（　　）。

a. CO_2　　b. CH_4　　c. N_2O　　d. O_3

6. 会减少高空臭氧浓度的物质有（　　）。

a. 甲烷　　b. 四氯化碳　　c. SO_x　　d. NO_x

7. 当前人类所面临的主要环境问题是（　　）。

a. 人口问题　　b. 资源问题　　c. 生态破坏问题　　d. 环境污染问题

8. 形成酸雨的主要原因是由于人类向大气中排放了（　　）。

a. SO_x　　b. CH_4　　c. NO_x　　d. 有机物

9. 1992年6月，联合国环境与发展大会通过了（　　）两个纲领性文件，第一次把可持续发展由理论和概念推向行动。

a.《全球21世纪议程》　　b.《我们共同的未来》

c.《里约环境与发展宣言》　　d.《人类环境宣言》

10. 研究报告《我们共同的未来》内容包括（　　）。

a. 共同的问题　　b. 共同的过去　　c. 共同的挑战　　d. 共同的努力

11. 研究报告《我们共同的未来》中的“可持续发展”涵义的正确理解是（　　）。

a. 可持续发展的核心是发展　　b. 可持续发展的核心是保护环境

c. 可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境

d. 可持续发展要求既考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要，不以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人利益的发展

12. 可持续发展的基本原则包括（　　）。

a. 公平性原则　　b. 限制性原则　　c. 协调性原则　　d. 可持续性原则

13. 自然资源是人类生存和发展的物质基础，包括可持续发展和不可再生资源，以下属于可持续发展的是（　　）。

放大　上一页　6/10　下一页

5.6 K/s 81 10:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第一章.pdf

a. 石油　　b. 水　　c. 森林　　d. 草原

14. 有关可持续发展的措施，表述正确的是（　　）。

a. 必须把人口保持在可持续发展的水平上　　b. 必须节约资源

c. 必须最大限度地减少工业污染，保护环境　　d. 保护生物多样性

15. 以下属于驱动力指标的有（　　）。

a. 就业率　　b. 森林面积　　c. 环境保护投入占 GDP 比率　　d. 温室气体排放量

16. 以下属于状态力指标的有（　　）。

a. 就业率　　b. 森林面积　　c. 人口出生率　　d. 植被指数

17. 以下属于响应指标的有（　　）。

a. 就业率　　b. 森林面积　　c. 人口出生率　　d. 环境保护投入占 GDP 比率

18. 清洁生产在生产过程中的实施途径包括（　　）。

a. 原材料替代　　b. 工艺革新　　c. 废物循环利用　　d. 改善管理

19. 以下清洁生产审核思路正确的是（　　）。

a. 分析污染物来源　　b. 分析废物产生的原因

c. 提出整体解决方案　　d. 提出针对局部的解决方案

20.《巴黎协定》实施细则的正确表述是（　　）。

a. 欧美等发达国家继续带头减排温室气体，并开展绝对量减排，为发展中国家提供资金与技术支持

b. 中印等发展中国家应根据自身情况提高减排目标，逐步实现绝对量减排或者限排目标

c. 最不发达国家和小岛屿发展中国家可编制和通报反映它们特殊情况的关于温室气体排放发展战略、计划和行动

d. 为加强气候行动的国际合作，在 2023 年进行第一次全球总结，此后每 5 年进行一次对各国行动效果的定期评估

21. 新能源可有效降低二氧化碳的排放量，以下属于新能源的有（　　）。

a. 核能　　b. 甲烷　　c. 水能　　d. 风能

（四）判断题

1. 可持续发展就是在维护目前生态环境保护的同时，限制全球的资源开发。（　）

2. 李同学和王同学是同一所大学、同一专业的同宿舍同学，所以他们两人的学习、生活环境是完全一样的。（　）

3. 人类生活的环境永远在生物圈内。（　）

4. 水资源是可再生资源，因而是取之不尽，用之不竭的资源。（　）

5. 1983 年，世界环境与发展委员会向联合国大会提交了研究报告《我们共同的未来》，在系统讨论了人类面临的一系列重大经济、社会和环境问题之后，提出了“可持续发展”的概念。（　）

6. 1992 年 6 月，联合国环境与发展大会通过了《我们共同的未来》，第一次把 “可持续发展”由理论和概念推向行动。（　）

放大　上一页　7/10　下一页

14.8 K/s 81 10:22

7. 可持续发展是经济、社会、资源和环境保护的协调发展，既要达到发展经济的目的，又要保护好人类赖以生存的自然资源和环境，使子孙后代能够永续发展和安居乐业。（ ）

8. 可持续发展的核心是发展，但要求在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下进行经济和社会的发展。（ ）

9. 社会经济的发展和生态环境的保护之间存在着相互作用、相互影响和相互依存的关系。（ ）

10.科学技术可以从根本上解决生态环境方面遇到的问题。（ ）

11. 为响应《全球 21 世纪议程》，我国制定了《中国 21 世纪议程》，这是指导我国各地区采取可持续发展措施的不变的指导纲领。（ ）

12. 推行清洁生产的目的是使企业在生产过程中实现节能、降耗和减污，从而达到经济效益、社会进步、环境保护的相互协调。（ ）

13. 《巴黎协定》的重大意义在于，它首次将全球各国纳入了呵护地球生态，确保人类发展的命运共同体中。（ ）

14.《巴黎协定》明确了全球追求的共同目标，即承诺将全球气温升高控制在 2.5℃之内，并努力把升温限制在 2℃之内。（ ）

15. 碳中和是《巴黎协定》追求的战略目标，也是全球应对气候变暖的历史转折点。（ ）

16. 环境科学所涉及的内容异常广阔，不仅涵盖地理学、生态学、物理学、化学等多个自然科学领域，还涉及经济学、社会学及政治学等社会科学领域。（ ）

17. 环境科学的主要任务，是研究在人类活动的影响下环境质量的变化规律和环境变化对人类生存的影响，同时研究保护和改善环境质量的理论、技术和方法。（ ）

18. 碳达峰和碳中和的目标，是在 2020 年第 73 届联合国大会上，由欧盟、墨西哥、马尔代夫、中国、日本、韩国等 30 多个国家提出的。（ ）

19. 由人类不恰当的生产活动所造成的次生环境问题，又叫第二环境问题，如水污染、大气污染、人口急剧增加、资源破坏、地方病等。（ ）

20. 清洁生产是要引起全社会对于工业产品生产及使用全过程对环境影响的关注，使污染物的产生量和治理量达到最小，资源得到充分利用，但同时会减少经济效益。（ ）

（五）简答题

1. 依据环境问题产生的先后和轻重程度，环境问题的发生与发展可大致分为哪三个阶段？

2. 当前我国面临的主要环境问题是什么？

3. 我国的环境保护战略方针是什么？

4. 试分析环境与发展的关系。

5. 联合国可持续发展评价指标体系由哪三个因素构成？它包括哪些方面？

6. 实现清洁生产的主要途径有哪些？

7. 试述《巴黎协定》的制定背景与意义。

8.《巴黎协定》的实施细则主要有哪些？

4.4 K/s 81 10:22

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 自然环境　社会环境
2. 原生环境问题　次生环境问题
3. 人口问题　资源问题　生态环境问题　环境污染问题　人口问题
4. 驱动力指标　状态指标　响应指标
5. 经济子系统指标　环境子系统指标　社会子系统指标
6. 2016　11　4　2　1.5

（二）单选题参考答案

1. d	2. c	3. b	4. c	5. d
6. c	7. c	8. a	9. a	10. a
11. b	12. b	13. b	14. d	15. b
16. c	17. c	18. d	19. b	20. c

（三）多选题参考答案

1. abd	2. acd	3. ac	4. bcd	5. abcd
6. ab	7. abcd	8. ac	9. ac	10. acd
11. acd	12. acd	13. bcd	14. abcd	15. ad
16. bd	17. cd	18. abcd	19. abc	20. abc
21. acd				

（四）判断题参考答案

1.×	2.×	3.×	4.×	5.×
6.×	7.√	8.√	9.√	10.×
11.×	12.√	13.√	14×	15.√
16.√	17.√	18.×	19.×	20.×

（五）简答题参考答案

1. 依据环境问题产生的先后和轻重程度，环境问题的发生与发展可大致分为三个阶段：

第一阶段，也叫早期环境问题阶段，指从 300 多万年前人类诞生到 18 世纪产业革命之前的这段漫长时间。

第二阶段，也叫近代城市环境问题阶段，指从 18 世纪产业革命开始到 1984 年发现南极空洞前这段时间。在此期间，蒸汽机、内燃机相继出现，大机器生产替代了手工业生产。生产力获得飞跃发展，产生并形成许多新城市。在产业化和城市化的发展中，出现了城市环境问题突出和社会公害加剧的现象，使人类的生存和发展受到威胁。

第三阶段，也叫当代环境问题阶段，或全球性大气环境问题阶段，指从 1984 年发现臭

36 K/s 81 10:22

回

氧空洞至今。这一阶段环境问题的核心，是与人类生存休戚相关的“全球变暖”“臭氧层破坏”和“酸沉降”等全球大气环境问题。这个阶段的环境污染更加复杂，极大地增加了解决问题的难度。

2. 当前我国面临的主要环境问题有：

① 环境污染问题。主要表现在大气污染、水环境污染、固体废物污染和噪声污染。

② 生态环境破坏问题。主要表现在水土流失、土地荒漠化、盐碱化、耕地面积逐年减少、森林覆盖率低、草原退化和生物多样性的减少。

3. 我国的环境保护战略方针是：保护环境是一项基本国策，以使国家的经济建设与环境建设持续协调地发展，避免国家在实现现代化的进程中走先污染后治理的弯路。在新修订的环境保护法中继续强调保护环境的基本国策，并明确环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

4. 生态环境保护和社会经济发展是相互作用、相互影响、相互依存和不可分割的。经济发展在很大程度上依赖于自然环境条件的优越程度，而环境保护又依赖于经济的发展，即发展与环境是相辅相成与密不可分的关系。

5. 联合国可持续发展指标体系由驱动力指标、状态指标、响应指标三个因素构成。这个复杂系统的指标反映了经济发展、社会发展和环境发展三个方面或三个子系统的内容。

驱动力指标反映对可持续发展有影响的人类活动、进程和方式，即表明环境问题产生的原因；状态指标是衡量由于人类行为而导致的环境状态的变化，即表明可持续发展的状况；响应指标是对可持续发展状况变化所作的选择和反应，即表明社会及其制度机制为减轻诸如资源破坏等所作出的努力。

6. 全球变暖导致的危害涉及人类生存的诸多方面，气候变化已成为当前人类最为关注的问题之一。近 20 多年来，各国政府在联合国的主导下，就应对全球气候变化的威胁进行了国际合作，一致达成了《巴黎协定》。

《巴黎协定》的意义在于：

① 全世界各个国家包括发达国家和发展中国家第一次达成了共识。

② 明确了全球追求的共同长远目标，即承诺将全球气温升高控制在 2℃之内，并要努力把升温限制在 1.5℃之内。

③ 找到了共同道路。 全球各国必须积极走可持续发展增长方式，必须向绿色的可持续生活方式、消费方式和生产模式转型，必须走低碳环保的发展经济模式。

7.《巴黎协定》的实施细则主要有：

① 欧美等发达国家继续带头减排温室气体，并开展绝对量减排，为发展中国家提供资金与技术支持；

② 中印等发展中国家应根据自身情况提高减排目标，逐步实现绝对量减排或者限排目标；

③ 最不发达国家和小岛屿发展中国家可编制和通报反映它们特殊情况的关于温室气体排放发展战略、计划和行动；

④ 为加强气候行动的国际合作，在 2023 年进行第一次全球总结，此后每 5 年进行一次对各国行动效果的定期评估。

另外，协定和细则还规定，缔约方通报的国家自主贡献应记录在联合国秘书处的一个公共登记册上；还建议建立一个机制——专家委员会，以促进执行和遵守本协定的规定。

放大 上一页 10/10 下一页